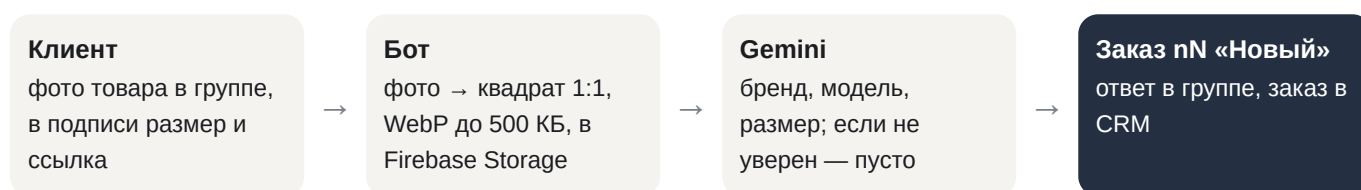


Установка и проверка

Как за один вечер запустить CRM: Telegram-бот, распознавание заказов по фото через Gemini и Mini App для вас и клиента. Сначала всё проверяется на вашем компьютере, потом при желании переносится на постоянный сервер.

Как это работает



Дальше как обычно: `/buy` списывает цену с баланса один раз, статусы, отправки, колокольчик и уведомления в личку. Деньги никогда не двигаются от Gemini — только от ваших команд.

1. Что понадобится	2
2. Бот в @BotFather	2
3. Firebase: хранилище фото и ключ	3
4. Ключ Gemini	3
5. Установка на компьютер	4
6. Первый запуск и ваш Telegram ID	6
7. Mini App на телефоне (HTTPS-туннель)	6
8. Группа и клиент	7
9. Проверка по шагам	8
10. Как выглядит CRM	9
11. Постоянная работа на сервере	11
12. Команды бота	12
13. Если что-то не так, безопасность	13

1. Что понадобится

- ☐ Ваш Telegram-аккаунт (вы — администратор).
- ☐ **Второй Telegram-аккаунт для проверки** — он будет «клиентом» на время тестов (второй номер, аккаунт друга). Настоящего клиента подключите в конце.
- ☐ Бот от @BotFather (у вас уже есть).
- ☐ Проект Firebase с Firestore (уже есть).
- ☐ Компьютер с Windows или macOS.
- ☐ Python 3.11 или новее, Node.js 20 или новее, Git — установка ниже.
- ☐ Доступ к репозиторию `david270799/buyer-crm` на GitHub.
- ☐ Около 1–2 часов.

Ключи — только в файл `.env` на вашем компьютере или сервере. Никому их не пересылайте, в том числе в чат с ИИ. Если токен бота когда-то попал в переписку — перевыпустите его (шаг 2).

2. Бот в @BotFather

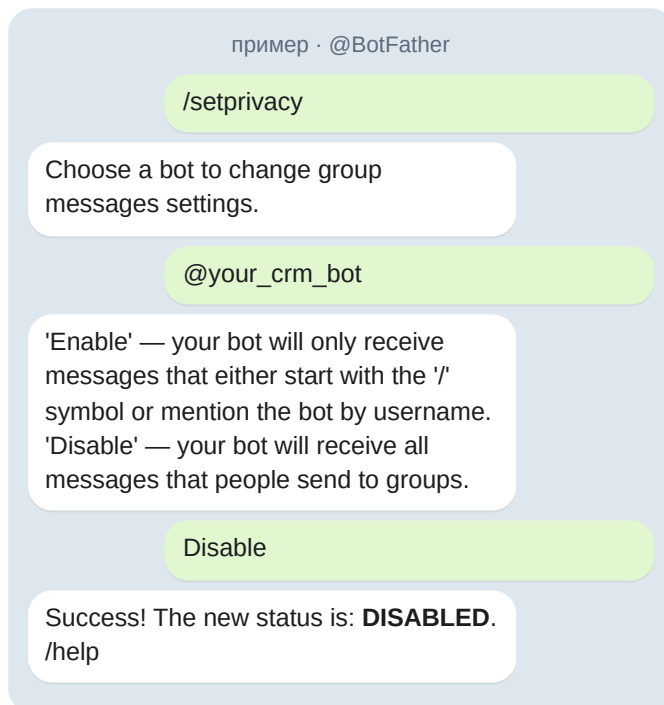
1 Токен

Откройте @BotFather → `/mybots` → ваш бот → **API Token**. Скопируйте токен — он понадобится в `.env` как `BOT_TOKEN`. Если токен уже где-то светился, там же нажмите **Revoke current token** и возьмите новый.

2 Выключите Privacy Mode

Отправьте `/setprivacy`, выберите бота, нажмите **Disable**. Без этого Telegram не показывает боту обычные фото в группе, и заказы не будут приниматься.

Если бот уже был в группе — после этого удалите его из группы и добавьте снова: настройка применяется при входе в группу.



3. Firebase: хранилище фото и ключ доступа

Откройте console.firebase.google.com и выберите ваш проект.

1 ID проекта

Шестерёнка рядом с **Project Overview** → **Project settings** → вкладка **General** → поле **Project ID** (например `buyer-crm-12ab3`). Это `FIREBASE_PROJECT_ID`.

2 Storage — где хранятся фото заказов

Слева **Build** → **Storage** → **Get started**. Выберите регион (ближе к Корею — `asia-northeast3`, Сеул) и **production mode**. Вверху страницы появится адрес бакета вида `gs://buyer-crm-12ab3.firebaseioapp` — без `gs://` это `FIREBASE_STORAGE_BUCKET`.

Тариф Blaze. Для новых бакетов Firebase может попросить перейти на тариф Blaze (оплата по факту). Небольшие объёмы бесплатны; в Google Cloud можно поставить лимит бюджета, например \$5. Фото заказа весит до 0,5 МБ — несколько тысяч фото это единицы гигабайт.

3 Ключ сервисного аккаунта

Project settings → **Service accounts** → **Generate new private key** → **Generate key**. Скачается JSON-файл. Положите его **вне папки проекта**, например `C:\crm-keys\service-account.json` или `~/crm-keys/service-account.json`. Путь к нему — это `FIREBASE_CREDENTIALS`.

Этот файл даёт полный доступ к базе. Не отправляйте его никому и не кладите в Git (проект сам не пропускает `secrets/` и `.env` в Git).

4. Ключ Gemini

1 Откройте aistudio.google.com/apikey тем же Google-аккаунтом → **Create API key** → выберите ваш проект Firebase (он же проект Google Cloud) → скопируйте ключ. Это `GEMINI_API_KEY`.

Модель по умолчанию — `gemini-2.5-flash`: быстрая и недорогая, на бесплатном лимите хватает на десятки-сотни фото в день. Другую модель можно указать в `GEMINI_MODEL`. На бесплатном тарифе Google может использовать запросы для улучшения своих продуктов; на платном — нет.

Без ключа тоже работает. Заказы по фото всё равно создаются: размер и ссылка берутся из подписи, бренд и модель вы вписываете сами. Ключ можно добавить позже.

5. Установка на компьютер

1 Программы

- **Python 3.12** — python.org/downloads. На Windows при установке отметьте **Add python.exe to PATH**.
- **Node.js LTS** — nodejs.org.
- **Git** — git-scm.com/downloads (на macOS можно пропустить — поставится сам).

2 Скачайте проект

Вся новая работа сейчас в ветке `claude/optimistic-wozniak-przqge`.

```
git clone https://github.com/david270799/buyer-crm.git
cd buyer-crm
git checkout claude/optimistic-wozniak-przqge
```

Без Git: на GitHub переключите ветку на `claude/optimistic-wozniak-przqge` → **Code** → **Download ZIP** и распакуйте.

3 Соберите Mini App и поставьте зависимости

Windows (PowerShell или «Командная строка»)

```
cd web
npm install
npm run build
cd ../backend
python -m venv .venv
.venv\Scripts\activate
pip install -r requirements.txt
```

macOS (Терминал)

```
cd web
npm install
npm run build
cd ../backend
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt
```

Если `python` не найден — пишите `py`. Если PowerShell пишет, что выполнение сценариев отключено: один раз `Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser RemoteSigned` или используйте «Командную строку».

4 Файл настроек .env

В корне проекта (папка `buyer-crm`) скопируйте `.env.example` в `.env` и откройте в блокноте: Windows — `copy .env.example .env` и `notepad .env`; macOS — `cp .env.example .env` и `open -e .env`. Заполните:

```
# шаг 2
BOT_TOKEN=123456789:AA...
# пока пусто — узнаем на шаге 6
ADMIN_TELEGRAM_IDS=
# пока пусто — шаг 7
MINI_APP_URL=
# шаг 3
FIREBASE_CREDENTIALS=C:\crm-keys\service-account.json
FIREBASE_PROJECT_ID=buyer-crm-12ab3
FIREBASE_STORAGE_BUCKET=buyer-crm-12ab3.firebasestorage.app
# шаг 4
GEMINI_API_KEY=AIza...
```

Значение пишите сразу после `=`, без кавычек и без комментариев в той же строке. На macOS путь к ключу выглядит так: `/Users/ваше_имя/crm-keys/service-account.json`. Остальные строки можно не трогать.

Хотите сначала просто посмотреть интерфейс? В папке `backend` (с активированным `.venv`) выполните `python -m crm.server --demo` и откройте `http://localhost:8080` — это демо с примерами заказов в памяти, Firebase и ключи не нужны.

6. Первый запуск и ваш Telegram ID

1 Проверка настроек

В папке `backend` с активированным `.venv` :

```
python -m crm.tools.doctor
```

Она ничего не меняет, только проверяет: подключение к Firebase, бакет, ключ Gemini, данные в базе. На этом этапе нормально увидеть ✗ про `ADMIN_TELEGRAM_IDS` и `client_info/main_client` — их настроим дальше. Остальное должно быть ✓.

2 Запуск

```
python -m crm.server
```

В окне появится `Bot @... started` и `Uvicorn running on http://0.0.0.0:8080`. Окно не закрывайте: пока оно открыто, бот работает. Остановка — **Ctrl+C**.

В новом окне терминала сначала снова перейдите в `buyer-crm/backend` и активируйте `.venv` (команда `activate` из шага 5) — в начале строки появится `(.venv)`.

3 Ваш ID → администратор

Напишите своему боту `/start` — он ответит «Это закрытая CRM-система. Ваш Telegram ID: ...». Впишите число в `.env` : `ADMIN_TELEGRAM_IDS=123456789`, остановите сервер (Ctrl+C) и запустите снова. Теперь `/start` покажет список команд администратора.

7. Mini App на телефоне (HTTPS-туннель)

Telegram открывает Mini App только по адресу **https://**. Для проверки дома не нужен сервер — хватит бесплатного туннеля Cloudflare: он даёт временный https-адрес к вашему компьютеру.

1 Установите: Windows — `winget install --id Cloudflare.cloudflared`; macOS — `brew install cloudflared`.

2 В **отдельном** окне (сервер из шага 6 продолжает работать):

```
cloudflared tunnel --url http://localhost:8080
```

Скопируйте адрес вида `https://calm-river-1234.trycloudflare.com` из вывода.

3 Впишите его в `.env` : `MINI_APP_URL=https://calm-river-1234.trycloudflare.com/` и перезапустите сервер. Бот сам поставит кнопку «CRM» рядом с полем ввода в личке. Нажмите её — откроется панель администратора.

Адрес туннеля меняется при каждом запуске `cloudflared` : тогда обновите `MINI_APP_URL` и перезапустите сервер. Для постоянной работы — сервер с доменом (раздел 11).

На компьютере CRM открывается в **Telegram Desktop** той же кнопкой «CRM»; если растянуть окно, появятся боковое меню и таблица заказов.

8. Группа и клиент

1 Добавьте бота в группу — сами

Для проверки создайте тестовую группу: вы + второй аккаунт («клиент»). Если вы админ группы, сначала выключите у себя **«Анонимность» (Remain anonymous)**: иначе Telegram не показывает, что бота добавили вы, и бот выйдет (и напишет вам почему). Добавьте бота. Он поздоровается в группе и пришлёт вам в личку **ID группы** — и предупредит, если Privacy Mode ещё включён. Если бота добавит кто-то другой, он сразу выйдет из группы.

2 Укажите клиента: `/setclient`

В группе **ответьте** (Reply) на любое сообщение второго аккаунта командой `/setclient`. Бот запомнит его как клиента: создаст карточку клиента с балансом ~~₩~~0 (у существующей карточки баланс не меняется). Позже для настоящего клиента сделайте то же самое в настоящей группе.

3 Необязательно

Чтобы бот работал только в этой группе, впишите присланный ID (число с минусом) в `.env`:
`ALLOWED_CHAT_IDS=-1001234567890` и перезапустите сервер.

пример · тестовая группа

CRM bot

👋 Я принимаю заказы.
Отправьте фото товара, в подписи — размер (и ссылку, если есть). На каждое фото создам заказ и отвечу его номером.

Клиент

привет, сейчас скину заказы

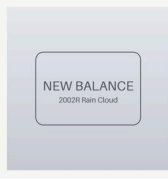
Клиент: привет, сейчас скину заказы
`/setclient`

CRM bot

✅ Клиент: Тест (5550001)
Карточка клиента создана, баланс ~~₩~~0.

пример · заказ по фото

Клиент



New Balance
2002R Rain Cloud
KRW 229,000
Size: 270

270 <https://store.example.kr/nb-2002r>

CRM bot

Клиент: фото

NEW Заказ n126 принят
New Balance 2002R 'Protection Pack Rain Cloud'
Размер: 270

Широкий скриншот из магазина стал квадратом: товар целиком, по краям белые поля. Ссылку из подписи бот сохранил в заказ, но клиенту её не показывает — она только для вас.

9. Проверка по шагам

Отмечайте по порядку. Всё, что делает «клиент», — со второго аккаунта.

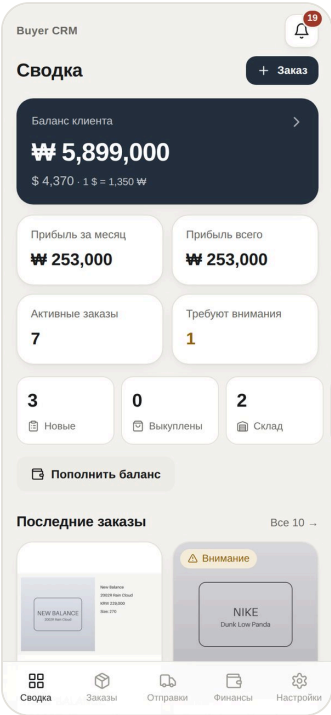
ДЕЙСТВИЕ	ЧТО ДОЛЖНО ПРОИЗОЙТИ
Клиент: фото + «42»	Ответ на фото «  Заказ nN принят», модель и размер. Номера начинаются с n1 (свою нумерацию можно продолжить: до первого заказа создайте в Firestore документ <code>counters/orders</code> с полем <code>next_id</code> типа <code>number</code> , например 300).
Клиент: фото без подписи	Заказ создан, «Размер: не указан».
Клиент: фото чека или коробки	Заказа нет, вам в личку: «не похоже на заказ». Ответ <code>/add</code> на это фото в группе — заказ создаётся.
Вы: кнопка «CRM»	Заказ с квадратным фото; в блоке «Для администратора» — «Распознано Gemini · уверенность ...%».
Вы в личке: <code>/deposit 1000000 тест</code>	Баланс клиента ¥ 1,000,000 (у клиента в CRM тоже).
<code>/buy 1 100000 120000</code>	Заказ n1 «Выкуплен», баланс -120 000. Повтор той же команды не списывает второй раз.
<code>/notify me all</code>	Дальше каждое событие приходит вам в личку с кнопкой «Открыть в CRM».
<code>/status warehouse 1</code> , <code>/cargo TRACK1 1</code>	Статусы меняются, клиент видит их в CRM и в колокольчике.
Клиент: кнопка «CRM»	Только его режим: заказы, фото, статусы, баланс. Нет закупок, прибыли, ссылок, внутренних комментариев.
<code>/notify client</code>	Уведомления уходят клиенту. Он должен один раз открыть бота в личке и нажать Start .

Перед работой с настоящим клиентом уберите тестовые данные. Проще всего: тестировать на отдельном (втором) проекте Firebase, а рабочий начать чистым — поменять в `.env` три строки `FIREBASE_*` и файл ключа. Иначе удалите тестовые документы в Firebase Console (коллекции `orders`, `transactions`, `shipments`, `events`, `event_reads`, `intake`, `counters`, `audit_logs`) и поставьте в `client_info/main_client` поле `balance = 0`.

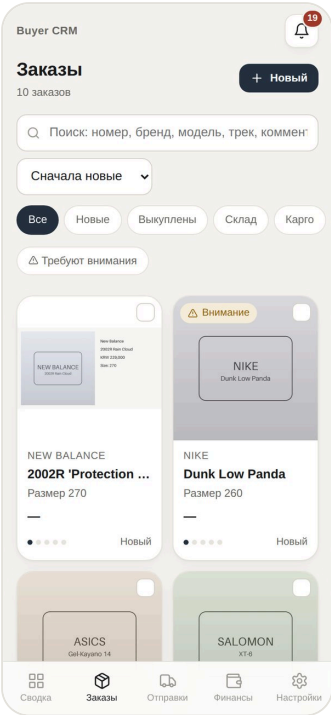
10. Как выглядит CRM

Экраны из демо-режима (`python -m crm.server - -demo`) — у вас будет то же самое с вашими данными.

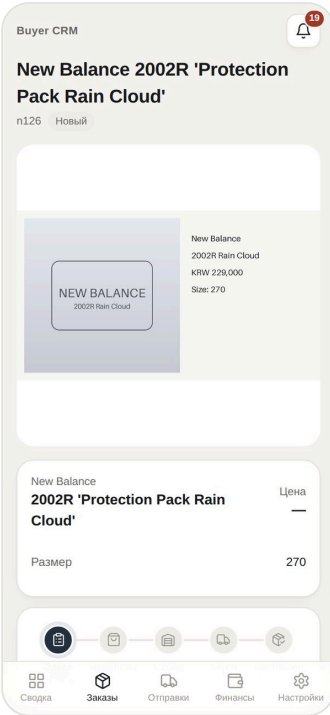
Ваш режим (администратор)



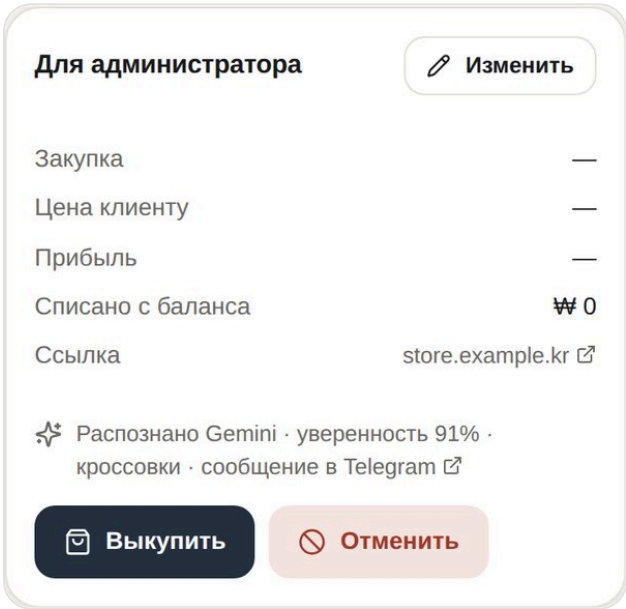
Сводка: баланс клиента в ₩ и \$, прибыль, заказы по статусам



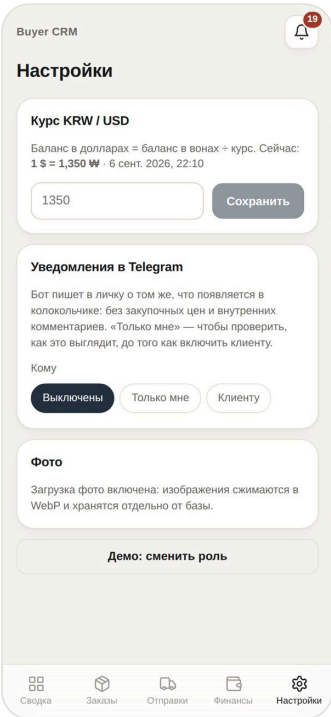
Заказы: поиск, фильтры, выбор нескольких для массовых действий



Заказ из фото: квадратное фото, модель от Gemini, размер из подписи

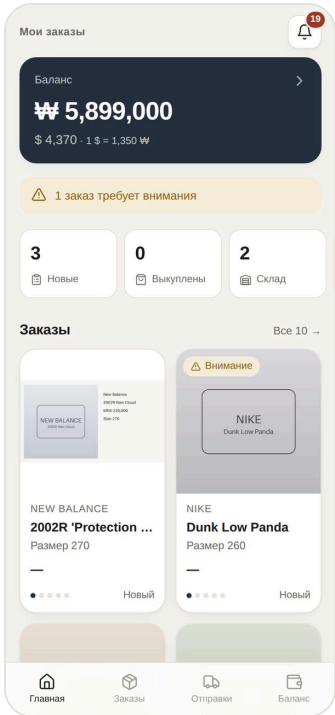


Блок «Для администратора»: закупка, прибыль, ссылка на магазин, что распознал Gemini, кнопки «Выкупить» и «Отменить»

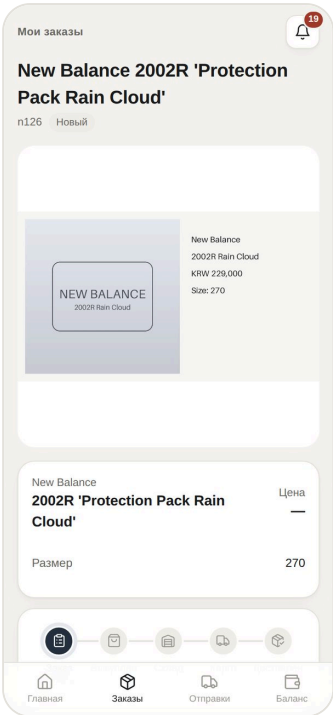


Настройки: курс и уведомления в Telegram (кому / что)

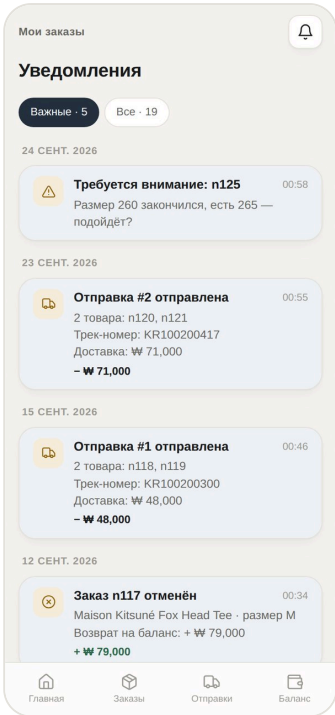
Режим клиента



Главная клиента: баланс, заказы, отправки

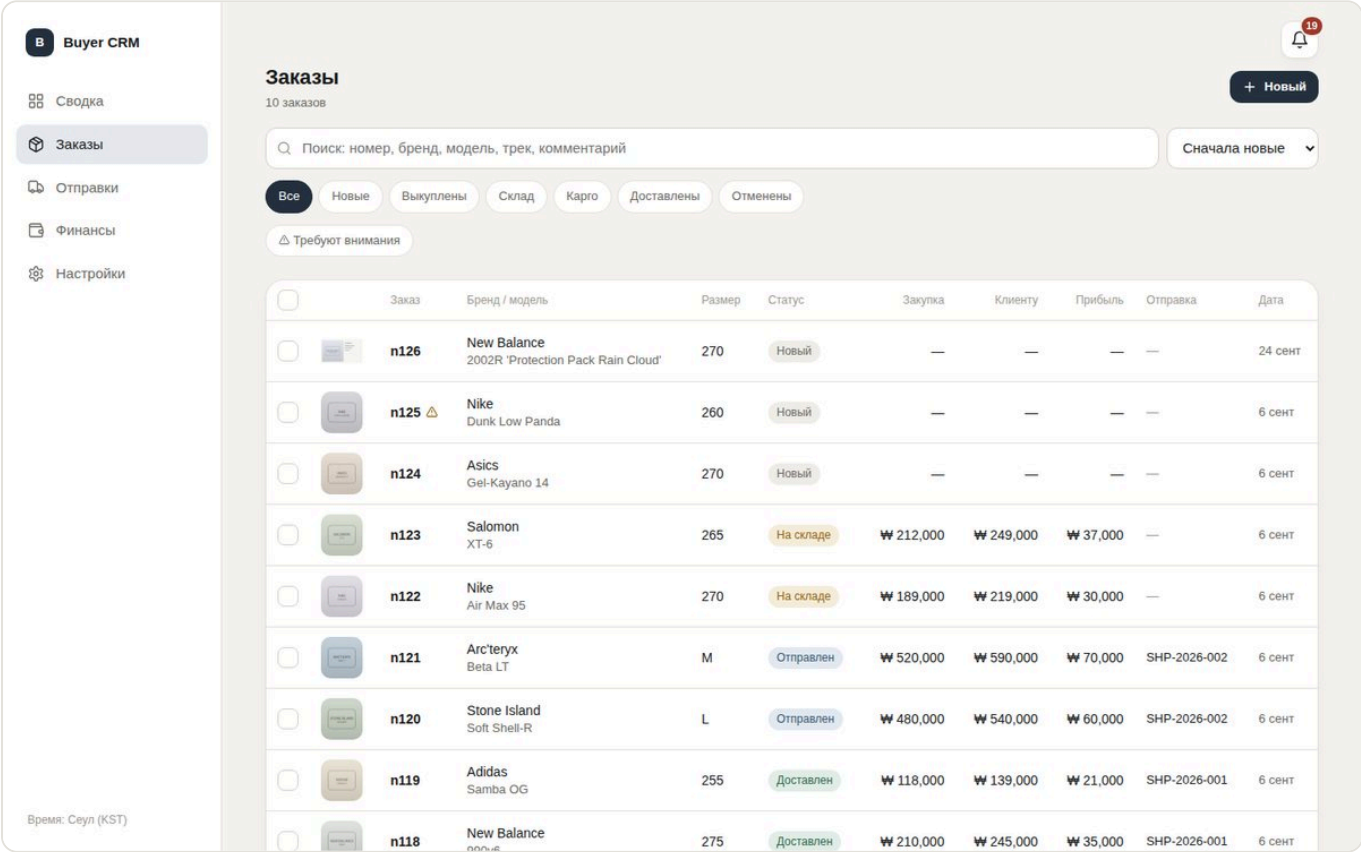


Тот же заказ глазами клиента — без ссылки и служебных данных



Колокольчик: «Важные» и «Все»

На компьютере



Telegram Desktop, широкое окно: боковое меню и таблица заказов с поиском, фильтрами и массовыми действиями

11. Постоянная работа на сервере

Когда всё проверено, CRM переносится на сервер, чтобы работать круглосуточно без вашего компьютера. Подробно — в `docs/deploy.md` в проекте; кратко:

- 1 **VPS** за ~\$5/мес (1 vCPU, 1 ГБ RAM, Ubuntu) и домен или поддомен, например `crm.вашдомен.com`. В DNS домена — A-запись на IP сервера.
- 2 На сервере установите Docker: `curl -fsSL https://get.docker.com | sh`, скачайте проект (как в шаге 5).
- 3 Скопируйте свой `.env` и поправьте две строки: `DOMAIN=crm.вашдомен.com`, `MINI_APP_URL=https://crm.вашдомен.com/`. Ключ Firebase положите в `secrets/service-account.json` (строку `FIREBASE_CREDENTIALS` в `.env` можно оставить пустой — compose подставит путь сам).

```
mkdir -p secrets && nano secrets/service-account.json
chmod 600 .env secrets/service-account.json
docker compose run --rm crm python -m crm.tools.doctor
docker compose up -d --build
docker compose logs -f crm
```

HTTPS-сертификат для домена получится автоматически (Caddy).

Один токен — один запущенный бот. Перед запуском на сервере остановите бота на компьютере (Ctrl+C), иначе Telegram выдаст ошибку «Conflict». Для экспериментов потом заведите отдельного тестового бота.

Обновление после изменений в проекте: `git pull && docker compose up -d --build`.

12. Команды бота

КОМАНДА	ЧТО ДЕЛАЕТ
фото + подпись	Новый заказ (от клиента в группе; от вас — в личке с ботом, можно пересылать).
<code>/add</code> (ответом на фото)	Принять фото как заказ, если бот решил, что это не заказ.
<code>/setclient</code> (ответом)	Указать, кто клиент. Или <code>/setclient 123456789 Имя</code> .
<code>/buy 5 140000 170000</code>	Выкуп: закупка, цена клиенту; списывает цену один раз .
<code>/rebuy 5 150000 185000 [ссылка] [причина]</code>	Перезаказ: с баланса только разница; причину увидит клиент, ссылку — только вы.
<code>/cancel 5</code>	Отмена с возвратом (до отправки).
<code>/status warehouse 5 7</code>	Статус нескольких заказов (warehouse, cargo, delivered).
<code>/cargo TRACK123 5 7</code>	Отправка с трек-номером; <code>/shipcost 1 95000</code> — стоимость доставки (списывается).
<code>/deposit, /adjust, /rate</code>	Пополнение, корректировка с причиной, курс KRW за 1 USD.
<code>/notify me all</code> · <code>/notify client</code>	Уведомления в личку: вам для проверки или клиенту; важные или все.
<code>/order 5, /balance, /history</code>	Карточка заказа, баланс, история.
<code>/whoami, /help</code>	Ваш ID и список команд.

13. Если что-то не так

ПРИЗНАК	ЧТО СДЕЛАТЬ
Бот молчит на фото в группе	Privacy Mode: <code>/setprivacy</code> → Disable, затем удалить и снова добавить бота. Проверьте, что фото отправил «клиент» (<code>/setclient</code>), а не вы — ваши фото в группе не считаются заказами. Ответ на чужое сообщение — тоже не заказ.
Модель не распознаётся	<code>python -m crm.tools.doctor</code> — строка «Gemini». В заказе в CRM написана причина («ключ не подходит», «лимит»).
Нет кнопки «CRM»	<code>MINI_APP_URL</code> должен начинаться с <code>https://</code> ; после изменения — перезапуск. Обновите чат с ботом.
«Откройте CRM из Telegram»	Адрес открыт в браузере — CRM входит только через кнопку в Telegram (или демо-режим).
«Нет доступа»	Ваш ID не в <code>ADMIN_TELEGRAM_IDS</code> или клиент не указан — <code>/setclient</code> .
Уведомления не приходят	Получатель должен нажать Start в личке с ботом. Причина ошибки видна в CRM → Настройки.
Фото не сохраняются	Не задан или неверный <code>FIREBASE_STORAGE_BUCKET</code> , не включён Storage (шаг 3).
No module named ...	Не активирован <code>.venv</code> или команда запущена не из папки <code>backend</code> .
Conflict: terminated by other getUpdates	Бот запущен в двух местах одновременно — остановите лишний.

Безопасность

- Ключи — только в `.env` и `secrets/`; в Git они не попадают. Никому не отправляйте.
- Перевыпуск: токен бота — @BotFather → Revoke; ключ Firebase — Google Cloud Console → IAM → Service accounts → Keys; ключ Gemini — AI Studio. После замены — перезапуск.
- Gemini только читает фото и подпись. К базе, деньгам и настройкам доступа у него нет.